

Dysthyroïdies, dysparathyroïdies

Hyperthyroïdie

Physiopathologie :

- ↑ sensibilité aux catécholamines → stimulation sympathique + état catabolique
- ↑ protéines-vectrices hépatiques → diminution des hormones libres (↑ SHBG → ↓ E2 → ↓ LH → anovulation)

Clinique :

- Symptômes : nervosité, irritabilité, transpiration, intolérance chaleur, palpitations, augmentation de l'appétit et de la fréquence des selles, faiblesse musculaire et fatigabilité, perte de cheveux, ongles cassants, oligoménorrhée, aménorrhée et infertilité chez la femme
- Signes : goitre, perte de poids, tachycardie, arythmie, HTA systolique, réflexes hypervifs (2^e phase du réflexe achilléen), peau humide et hyperémique, cheveux fins et droits, signes oculaires, ostéoporose
- Manifestations oculaires → brillance du regard, rétraction paupière supérieure, lig-lag / signe de Graefe

Dx :

- Si T3/T4 augmentés et TSH non-supprimée → TSH-ome, syndrome de résistance ou interférence analytique
- Hyperthyroïdie factice → ↓↓↓ Tg

TTT symptomatique (essentiel car les anti-thyroïdiens mettent plusieurs semaines à être efficaces!)

- Propranolol (non-cardiosélectif β_1 , β_2) → normaliser FC < 90, efficace vs. tremor, anxiété, intolérance chaleur
- Si asthme → Aténolol, Métoprolol 1x/jour (cardio-sélectifs β_1)

Causes liées à une hyperproduction hormonale	
Maladie de Basedow	Cause la plus fréquente, notamment chez le jeune, rémission durant le T2 de la grossesse assez souvent... FR : polymorphismes génétiques, <u>stress</u> (y.c. récursive), consommation d'iode élevée, IFNα, alemtuzumab, antirétroviraux Clinique : • Orbitopathie basedowienne → inflammation des mm. oculomoteurs / élévateurs paupière et du tissu orbitaire ◦ Prurit/douleurs oculaires, oedème, proptose/exophtalmie, tr. oculomoteurs, diplopie ◦ Cas sévères : ulcérations cornéennes + neuropathie optique voire cécité → examen oculaire essentiel ! ◦ TTT : arrêt du tabac, sélénium pour les formes légères-moderées, corticoïdes + Rituximab si sévère • Dermatopathie basedowienne → myxoedème pré-tibial (accumulation de GAG) ◦ Asymptomatique, evtl. léger prurit / gêne locale, plus rarement autres localisations ◦ TTT : arrêt du tabac + corticoïdes topiques Dx : • US → volume thyroïdien augmenté, « thyroid inferno », hypervascularisation sous-cutanée • Ac anti-récepteurs TSH (stimulants) • Ad. scintigraphie thyroïdienne + dosimétrie I-123 si Dx pas clair ou ablation à l'I-131 envisagée TTT : • Stabilisation par β-bloquants + thyrostatiques: Carbimazole/Propylthiouracile (effet en quelques semaines) • Si récursive / ES / doses trop élevées → ad. chirurgie ou ablation I-131
Nodules / goitre toxique	Déf : mutation activatrice du R. TSH → nodule hyperfonctionnel et autonome, sans besoin de TSH ($\pm$ nodules silencieux) TTT : • Anti-thyroïdiens de synthèse (ttt initial) → éviter traitement à vie, sauf personne âgée ou ablation impossible • Ablation thyroïdienne (I-131, RFA, chirurgie (lobectomie ou thyroïdectomie si multi-nodulaire))
Adénome hypophysaire	Clinique : céphalées, hyperprolactinémie, insuf. des autres axes pituitaires, Dx = IRM, TTT = chirurgie trans-sphénoïdale
Syndrome de résistance	R. tissulaire aux hormones thyroïdiennes → TR α 1 = coeur, TR α 2 = ubiquitaire, TR β 1 = foie, TR β 2 = hypophyse → certains tissus entrent en hypothyroïdie, ce qui augmente la sécrétion de T3 et T4 → hyperthyroïdie des autres tissus
Grossesse	Activité croisée entre β-hCG et TSH → corrélation inverse physiologique Pendant la grossesse : ↓ TSH, ↑ T3/T4 totales (1.5x la norme sur augmentation de la TBG), mais T3/T4 libres inchangées • Hyperthyroïdie gestationnelle transitoire (rémission spontanée) • Hyperemesis gravidarum (rémission spontanée, N/V commençant lors du T1 avec perte de poids > 5%) • Grossesse molaire (↑↑↑ β-hCG → TTT nécessaire)
Struma ovarii	Goitre ovarien (tératome) → siège possible pour une maladie de Basedow ou un carcinome thyroïdien De la même manière, un cancer thyroïdien métastatique fonctionnel peut faire une hyperthyroïdie...
Causes liées à un relargage ou à une prise exogènes d'hormones	
Hormones exogènes	Surdosage intentionnel (traitement du cancer) ou involontaire (en cas de sur-substitution) Hyperthyroïdie factice (perte de poids, suppléments, fitness, etc.)
Thyroïdite De Quervain	Inflammation de la glande → hyperthyroïdie puis hypothyroïdie (possiblement permanente) // pas toujours les 2 phases ! Clinique : douleur cervicale, odynophagie, notion de contagion viral, fièvre, leucocytose, ↑ CRP TTT : β-bloquants, AINS, corticostéroïdes ; évidemment pas d'anti-thyroïdiens puisque c'est un relargage !
Thyroïdites silencieuses	DD De Quervain → pas de douleurs, peut se manifester comme une hyperthyroïdie ou hypothyroïdie Causes : irradiation cervicale, palpation puissante, post-partum (notamment si Hashimoto), médicaments
Amiodarone	Physiopathologie : inhibition T4→T3, inhibition R., effet toxique sur la thyroïde, surcharge en iode (1 comprimé = 3mg) Peut provoquer une hypothyroïdie (< 20%, facile à traiter) ou une hyperthyroïdie (< 10%, défi dx et ttt, mortalité) • Hyperthyroïdie de type I (iodo-induite) → échappement Wolff-Chaikoff → ad. anti-thyroïdien • Hyperthyroïdie de type II (destructive) → effet toxique direct → ad. corticostéroïdes

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Hyperthyroïdie de type III (mixte) → ad. anti-thyroïdien + corticostéroïdes Suivi : dosage TSH 1x/3-4 mois puis poursuivre les dosages pour au moins 12 mois à l'arrêt de l'amiodarone |
|--|

Hypothyroïdie

Étiologies :

- Maladie auto-immune de Hashimoto
- Ablation thyroïdienne → post-thyroïdectomie ou I-131 + hypothyroïdie dans 20 % suite à une lobectomie
- Substitution thyroïdienne inadéquate
- Post-thyroïdite, médicaments, déficience en TSH/TRH (rare), syndrome de résistance, carence en iode, etc.
- Causes génétiques :
 - Glande hypoplasique → déficit en hormones, déficit de l'action TSH, dysgénésie thyroïdienne
 - Goitre → déficit de la biosynthèse des hormones, déficit du transport ou de l'action des hormones
- Hypothyroïdie congénitale :
 - 1/4000 nouveau-nés, F > H, 98 % de novo (2 % de formes familiales), hispaniques > caucasiens >>> noirs
 - Manifestations cliniques sont réversibles, MAIS induit retard mental + retard de croissance
 - CAVE formes légères peuvent échapper au dépistage et se manifester à l'âge adulte (inclure dans le DD!)

Physiopathologie :

- ↓ sensibilité aux catécholamines → inhibition du système sympathique et diminution du métabolisme de base
- Manifestations cutané-muqueuses sur diminution du métabolisme de base → accumulation de GAG !

Clinique :

- Symptômes : apathie, dépression, léthargie, intolérance au froid, anorexie, constipation, faiblesse, douleurs musculaires, perte de cheveux, ongles cassants, syndrome du tunnel carpien, oligo-aménorrhée, ménorragies et diminution de la fertilité chez la femme
- Signes : goitre, prise de poids, bradycardie, HTA diastolique, réflexes hypovifs, peau sèche et épaisse, œdème (facial en particulier), cheveux crépus, voix rauque sur macroglossie et œdème des muqueuses
- Sévère → « coma myxoedémateux » (confusion, désorientation, psychose)

TTT :

- Lévo-thyroxine (le matin à jeun, 20 min avant le déjeuner)
- Cible :
 - Hypothyroïdie primaire → normaliser la TSH
 - Hypothyroïdie secondaire → normaliser la T4 libre
- Ad. redosage après 6-8 semaines pour une adaptation posologique éventuelle
- Si la T4 libre va être dosée, ne pas prendre le traitement le matin de la prise de sang
- Si le traitement est oublié, prendre une double dose le lendemain (longue demi-vie du médicament!)

Maladie de Hashimoto :

- Cause la plus fréquente dans les régions sans carence en iode
- Infiltration de la glande par des lymphocytes et présence d'anticorps anti-thyroïdiens

→ anti-TPO, anti-Tg, anti-récepteur TSH inhibiteur

- Clinique :
 - Dermatopathie + orbitopathie idem Basedow
 - Encéphalopathie → confusion aiguë et diminution de l'état de conscience (dx d'exclusion)
 - Goitre dans un premier temps sur inflammation / ↑ TSH, puis atrophie progressive

Spectre des maladies auto-immunes :

- Basedow → Ac stimulant le R. TSH ± anti-TPO ou anti-Tg
- Hashimoto → Ac anti-TPO et/ou anti-Tg ± Ac inhibant le récepteur à la TSH
- Hashitoxicose → Basedow évoluant rapidement en Hashimoto (un Hashimoto peut aussi évoluer en Basedow)
- Les manifestations dépendent du type des anticorps :
 - Le titre peut être fait en routine clinique
 - Le type nécessite des bio-essais spécialisés

Tests de laboratoire :

- Interférences analytiques → auto-anticorps, anticorps hétérophiles, anticorps anti-réactifs, prise de biotine
- 50 % des analyses mènent au mauvais diagnostic et/ou à une mauvaise prise en charge → CAVE labo !
- En l'absence de corrélation avec la clinique, il faut refaire les dosages d'une autre manière !

Attention → la symptomatologie des dysthyroïdies est peu sensible et peu spécifique :

- Manque de sensibilité → formes subcliniques, parfois TSH hors norme malgré une T3/T4 dans les normes, etc.
- Manque de spécificité → corrélation positive entre TSH et BMI + influence de la leptine

→ une perte de poids peut de ce fait normaliser une TSH discrètement élevée !

Non-thyroidal illness syndrome / sick euthyroid syndrome / syndrome de basse T3

Toujours éviter les bilans lors d'une maladie aiguë ou lors de la phase de récupération → interprétation prudente

→ lorsque la TSH est élevée, signifie qu'il y a eu des problèmes il y a quelques semaines (= indicateur à retardement)

→ si on a une diminution de la T3 mais pas de la T4, ne justifie probablement pas un traitement substitutif

→ lors de la récupération d'une maladie aiguë, l'axe thyroïdien se réactive = augmentation de la TSH (≠ hypothyroïdie)

→ CAVE adaptations se retrouvent aussi chez patients substitués, donc ne pas se précipiter pour adapter la dose !

Dysparathyroïdies

Physio :

- La sécrétion de PTH est stimulée par ↓ Ca⁺⁺ ou ↓ vit. D ou ↑ phosphate
- La PTH augmente la calcémie de manière directe (ostéoclaste, réabsorption) ou indirecte (via calcitriol)
- CaSR → lorsque le calcium se lie, la sécrétion de PTH est inhibée

Hypoparathyroïdie	Étiologies : • Maladies génétiques (déficit développement des glandes, déficit synthèse PTH, mutations CaSR) • Post-opératoire (le plus fréquent) → hypoparathyroïdie transitoire ou permanente, 1 seule glande suffit ! ◦ Thyroïdectomie / parathyroïdectomie ◦ Curage ganglionnaire central • Auto-immun (syndromes polyglandulaires, anticorps activant le CaSR) • Maladies infiltrant les parathyroïdes (sarcoïdose, hémochromatose, métastases) • Post-irradiation cervicale externe • Syndrome d'avidité osseuse post-parathyroïdectomie • Hypomagnésémie → ↓ Mg = ↓ PTH (et résistance à la PTH) • SIDA Clinique : • Paresthésies, fourmillements, contractions, spasmes musculaires (jusqu'à la dyspnée potentiellement) • Fatigue, faiblesse, dépression, anxiété • Disménorrhée • Perte de cheveux, peau sèche et dure, ongles cassants • Signe de Chvostek (contraction sur percussion du n. facial) • Signe de Trousseau (spasme des mains après coupure de la circulation sanguine ~ 3 min) Labo : • Hypocalcémie (taux corrigé selon albumine!) + PTH basse • Hyperphosphatémie (car la PTH induit une phosphaturie) • Hypomagnésémie (à corriger si présente) TTT : • Hypocalcémie symptomatique → Calcium IV sous surveillance ECG • Calcium PO + Calcitriol PO (nécessaire pour absorber le calcium, max 1500 mg/j sinon intolérance GI) → souvent suffisant, les hypoparathyroïdies étant souvent transitoires (correction en quelques semaines) • (PTH recombinante → risque d'ostéosarcome, pas autorisé en suisse)
Hyperparathyroïdie	Étiologies : • Hyperparathyroïdie primaire ◦ Adénome parathyroïdien (sporadique, NEM1) ◦ Hyperplasie parathyroïdienne (sporadique, NEM2A) ◦ Carcinome parathyroïdien • Hyperparathyroïdie secondaire ◦ Hypocalcémie ◦ Déficit en vitamine D ◦ Hyperphosphatémie ◦ IRC • Hyperparathyroïdie tertiaire → adénome sur fond d'hyperparathyroïdie secondaire, typique des dialysés Clinique : • Néphrolithiases + pollakiurie • Douleurs osseuses et articulaires, ostéoporose (stimulation des ostéoclastes) • Nausées, vomissements, manque d'appétit, douleurs abdominales • Fatigue, faiblesse, dépression, troubles mnésiques Dx : • Dx biologique uniquement → rapport PTH / calcium inapproprié • Imagerie → uniquement pour le guidage de la chirurgie, mais jamais pour poser le diagnostic ! ◦ SPECT-CT sestamibi pour une meilleure localisation par rapport à l'US, evtl. PET-CT choline TTT : • Normalisation calcémie (= le plus important) → hydratation ± bisphosphonates ou calcimimétique (cinacalcet) • Ablation adénome ou glande hyperplasique par chirurgie ou evtl. cryoablation si chirurgie impossible • Prévention de l'ostéoporose (densitométrie osseuse ± bisphosphonates selon risque de fracture) → mais le rétablissement spontané est fréquent suite à l'ablation de la cause • Indications à l'ablation : ◦ Âge < 50 ans ◦ Symptômes / ostéoporose

	◦ Calcémie > 0.25 mmol/l au-dessus de la norme ◦ GFR < 60 ou néphrolithiase
Sd. d'avidité osseuse	En cas d'adénome / hyperplasie d'une glande, les autres glandes sont inhibées en raison de l'hypercalcémie → suite à l'ablation, la PTH chute et l'équilibre change en faveur des ostéoblastes → mobilisation calcium vers l'os → en raison du délai de récupération des autres glandes, il y a un risque d'hypocalcémie post-opératoire !

Affections surrénaliennes

Physiologie :

- Aldostérone → action au niveau du TCD, augmente la réabsorption de sodium et l'excrétion de potassium
 - Glucocorticoïdes → action hyperglycémisante + synthèse de glycogène, catabolisme protéines et lipides
- rythme circadien et pulsatile (pic le matin à 5h, nadir à 22h, rythme aboli sur certaines pathologies)
- DHEA → rôle faible, possible hirsutisme chez la femme en cas de sécrétion excessive
 - Catécholamines (y.c. dopamine) :
 - Adrénaline → vasoconstriction et augmentation de la glycémie
 - Noradrénaline → vasoconstriction périphérique + vasodilatation des vaisseaux coronaires
 - Sécrétion :
 - Aldostérone → commande dépendante du RAAS, stimulation par hypotension et hyperkaliémie
 - Cortisol / DHEA → ACTH / CRF (pulsatile)
 - Catécholamines → commande par le SNA (stress, émotion, douleur, hypotension, exposition au froid)

Insuffisance surrénalienne

Étiologies :

- Maladie d'Addison (atrophie auto-immune de la corticale, notamment F 30-40 ans)
- Corticothérapie au long-cours arrêtée brutalement
- Tuberculose surrénalienne (calcifications)

Clinique :

- Asthénie majeure, amaigrissement, anorexie
- Hypotension, hyponatrémie
- Hypoglycémie
- Troubles digestifs (douleurs abdominales, diarrhées)
- Mélanodermie (main addisonienne sur augmentation de l'ACTH = origine périphérique!)
- Insuffisance surrénalienne aiguë = urgence vitale (ex. stress majeur, oubli du traitement).
 - Collapsus cardio-circulatoire
 - Adynamie extrême (faiblesse musculaire extrême)
 - Nausées / vomissements abondants

Dx :

- ↓ cortisol / ↑ ACTH → cortisol non-réactif au test de stimulation par Synacthène (< 500 nM après 1h)
- ↓ aldostérone
- ↓ DHEA

TTT (vital, à vie, y.c. carte d'Adissonien) :

- Hydrocortisone + Fludrocortisone, pas besoin de substituer la DHEA
- Régime normosodé
- En cas de stress → multiplier les doses x3
- En cas de N/V → traitement par solutions injectables

Syndrome de Cushing

Déf : hyperproduction d'hormones glucocorticoïdes et d'androgènes (si cause hypophysaire = maladie de Cushing)
 → la cause principale est un apport exogène de cortisol, y.c. sous forme de crème !

Clinique :

- Obésité facio-tronculaire (visage arrondi, érythrosique, répartition androïde des graisses, buffalo hump)
- Amyotrophie, asthénie musculaire, myopathie proximale, sarcopénie
- Peau fine et fragile
- Vergetures pourpres / stries abdominales violacées, hématomes spontanés, acné, hirsutisme
- Aménorrhée, baisse de libido, hypogonadisme chez l'homme
- Complications :
 - HTA, diabète, dyslipidémie → syndrome métabolique !
 - Infections
 - Ostéoporose
 - Troubles psychiques (50%) → dépression, délire, psychose

Dx :

- Au moins 2 des 3 tests suivants :

- Cortisol salivaire à minuit augmenté ($N < 4 \text{ nM}$)
- Cortisol urinaire sur 24h augmenté
- Épreuve de freinage à la dexaméthasone pathologique (test négatif si le cortisol ne diminue pas)
- CT surrénalien

TTT :

- Nodule surrénalien produisant du cortisol → surrénalectomie unilatérale

Hyperaldostéronisme

Dx :

- Hypernatrémie, hypokaliémie, HTA résistante
- Aldostérone plasmatique $\uparrow\uparrow\uparrow$ avec rénine $\downarrow\downarrow\downarrow$, non-stimulable en position debout
- Aldostéronurie sur 24h élevée

TTT :

- Adénome de Conn → surrénalectomie unilatérale
- Hyperplasie bilatérale → aldactone

Phéochromocytome

Localisations → médullosurrénale (le plus fréquent) ou ganglion parasymphatique (paragangliome)

Clinique :

- Crises hypertensives paroxystiques ($> 200 \text{ mmHg}$)
- Triade de Ménard (début brutal) → céphalées + sueurs + palpitations

Dx :

- Dosage des dérivés méthoxylés (méthanéphrines) plasmatiques ou urinaires
- Imagerie :
 - CT surrénalien
 - Scintigraphie au MIBG (atteintes multiples, extra-surrénaliennes ou récidivantes)

TTT :

- Exérèse chirurgicale de la tumeur après préparation pré-opératoire (normalisation TA et volémie)

Incidentalome surrénalien

Prévalence 5 % → 2 questions : bénin ou malin ? masse sécrétante à traiter ou non ?

Critères de b nignit  au CT :

- $< 3 \text{ cm}$
- $< 10 \text{ UH}$
- Wash-out $> 60 \%$   15 min

Bilan biologique complet :

- Rechercher un ph ochromocytome, un hypercortisolisme et un hyperaldost ronisme si HTA
- Rechercher une insuffisance surr nalienne si bilat ral

Diab te

Crit res Dx :

- Glyc mie $> 11.1 \text{ mmol/l}$ avec signes de d compensation aigu 
- Glyc mie $> 11.1 \text{ mmol/l}$ objectiv e avec HGPO 75g et confirm e par un second test
- Glyc mie $> 7 \text{ mmol/l}$ ou HbA1c et confirm e par un second test

Diab te de type 1 (85%) :

- S cr tion d'insuline diminu e, mais efficacit  normale de l'insuline, absence de cellules β
- Peu de facteurs g n tiques, peu de facteurs environnementaux (virus?), hx familiale en fait peu fr quente
- Jeunes adultes, minces/normaux
- Apparition soudaine, notamment par une acido-c tose inaugurale
- TTT insuline   vie n cessaire pour la survie

Diabète de type 2 (15%) :

- Sécrétion d'insuline diminuée et efficacité diminuée, intégrité anatomique normale des cellules β
- Nombreux facteurs génétiques et environnementaux, hx familiale fréquente
- Patient adulte obèse, apparition graduelle (maladie silencieuse), rarement acido-cétose
- TTT long-terme pouvant se passer d'insuline (AP, perte de poids, ADO)

Toute démarche diagnostique inclut un dosage du C-peptide :

- C-peptide à jeun normal > 1 ng/dl
- C-peptide en réponse au glucagon normal > 1.5 ng/dl

Diabète type 1A	Maladie auto-immune entraînant une insulino-dépendance sur destruction des cellules β (décompensation dès < 20%) • Prédisposition : HLA-DR3, HLA-DQ2/DR4, HLA-DQ8 • On retrouve des lymphocytes activités contre les cellules β → c'est une auto-immunité cellulaire ! • Auto-anticorps (anti-GAD, anti-IA2, anti-insuline, anti-ZnT8) CAVE les anticorps sont négatifs dans 10 % des cas → demande une ré-évaluation Lorsque les Ac sont positifs, on retrouve 50 % de diabète • Risque population générale = 0.2 % // père atteint → 4-9 %, mère atteinte → 2-4 % (la génétique influence peu!) Clinique = aigu : • Amaigrissement, polyuro-polydipsie, polyphagie avec appétence pour le sucré • Décompensation en mode cétosique évoluant vers l'acido-cétose Associations : • Maladies auto-immunes → thyroïdites 30 %, maladie coeliaque, maladie de Biermer • Auto-immunité (auto-Ac très fréquents) → anti-TPO, anti-Tg, anti-cellules pariétales, anti-transglutaminases, etc.
Diabète type 2	Prévalence 4-6 %, origine multifactorielle polygénique (génétique + environnement) ; jusqu'à 25 % des > 75 ans ! L'insulinorésistance permet de faire de réserve, mais devient pathologique chez les diabétiques de type 2 ; au début, l'insulinorésistance est compensée par une augmentation de l'insulinémie mais dès que l'on passe sous 50 % de fonction cellulaire bêta, on entre en diabète en raison de la persistance de l'insulinorésistance → complications : les complications microvasculaires sont plus tardives que les complications macrovasculaires Screening : • 1x/3 ans si risque individuel • 1x/an si au moins 2 facteurs de risque (sd. métabolique, hx familiale, SOPK, NAFLD, hx DG/poids naissance > 4kg)
Diabète LADA	Auto-immun, donc sous-type du type 1A Survient chez les adultes > 30 ans (latence) et souvent étiqueté comme un DT2 car il n'y a pas de survenue aiguë → typique du patient traité par ADO qui devient insulino-requérant après quelques années
Diabète type 1B	Diabète idiopathique sans auto-immunité, notamment en Asie, en principe autour de 40 ans dans un contexte pseudo-grippal Forme fulminante sur infiltration du pancréas exocrine → C-peptide effondré, HbA1c peu élevé, élévation enzymes hépatiques
Diabète africain	Chez le noir en surpoids modéré, sans marqueur d'auto-immunité (type 1B, « ketosis-prone diabetes ») Clinique : • Acido-cétose inaugurale • Hypertriglycéridémie majeure + hyperglycémie majeure • Ressemble à un DT2 entre les crises acido-cétosiques TTT : • Grande résistance à l'insuline initialement, puis sevrage en insuline dans > 75 % • Rechute acido-cétosique 9 %/an, soit 90 % à 10 ans
Diabète pancréatique	Causes : pancréatectomie, pancréatite chronique, cancer pancréatique → ad. CT devant un nouveau diabète insulino-requérant et cétosique avec atteinte de l'EG La fonction pancréatique est altérée ! • Diabète insulino-requérant • Absence de glucagon → hypoglycémies plus fréquentes, pas de réelle acido-cétose
Hémochromatose	Provoque un DT2 « atypique » → arthralgies, hypogonadisme, chondrocalcinose, asthénie, coloration cutanée, hépatomégalie Ad. dépistage génétique si STfr à jeun > 45 % (hémochromatose type 1 est la plus fréquente – mutation HFE, transmission AR) Physiopathologie : infiltration pancréatique, risque d'hypoglycémie majoré, insulino-résistance secondaire TTT : saignées dans les stades précoces, mais retenir que toute hémochromatose avec diabète est de mauvais pronostic !
Mucoviscidose	Mécanisme : ↓ insulino-sécrétion (fibrose, stéatose, CFTR) + ↑ insulino-résistance (corticoïdes, infection, inflammation) Ad. dépistage HGPO dès 10 ans ; si diabète → aggravation dénutrition et risque d'infection, donc augmentation de la mortalité
MODY	Diabète monogénique, MODY1 rare mais grave, MODY2 bénin et pas besoin de traitement, MODY3 sous-diagnostiqué Diabètes génétiques néonataux (< 2 ans) → sur anomalies des canaux K^+
Mitochondrial	Transmission mtDNA exclusivement maternelle, atteinte de la chaîne respiratoire mitochondriale • MELAS (myoclonie, encéphalopathie, acidose lactique, stroke) → mortel • Diabète insulino-dépendant (13%) ou non-insulino-dépendant (87%) ± dystrophies maculaires et musculaires, myocardiopathies, pseudo-AVC, surdité (assoc. diabète 90%) → TTT selon gravité par ADO ou insuline (va de très léger à mortel)
Endocrinopathies	Excès d'hormones de contre-régulation → hypercortisolisme, acromégalie, glucagonome, phéochromocytome Déficit en insuline → hypoparathyroïdie, hypocalcémie, somatostatine Autres → hyperthyroïdie, hyperaldostérionisme primaire
Infections	Très rare, controversé → HCV, CMV, VIH, Coxsackie, Adénovirus, oreillons, HSV8

Diabète lipoatrophique	Forme congénitale ou acquise associée à une insulino-résistance sévère en rapport avec le métabolisme lipidique L'insulino-résistance sévère s'associe à : • Acanthosis nigricans • Hypertriglycéridémie majeure • Stéatose hépatique
Iatrogène	Médicaments induisant un diabète → anti-rétroviraux, tacrolimus, cyclosporine, neuroleptiques, corticoïdes, TKi

Traitement du diabète de type 1

TTT intensif diminue les complications et la mortalité → espérance de vie similaire aux patients non-diabétiques !

Le traitement par insuline reproduit les pics d'insuline (repas, demi-vie 4-5 min) et la sécrétion basale continue

Il faut obligatoirement une administration parentérale (4-5x/jour) car l'insuline est une hormone peptidique ; l'insuline est en principe un hexamère autour d'un atome de Zinc qui se dissocie en monomères (→ action biologique)

Classification des insulines :

- Insulines humaines (combinées à la protamine) :
 - Rapide / ordinaire (action 45 min, pic 120 min, durée 8h)
 - NPH / intermédiaire / semi-lente (action 90 min, pic 3h, durée 12-16h)
- Analogues de l'insuline (cristallisation ou liaison à l'albumine) :
 - Rapides (action 5-10 min, pic < 1h, durée 4h) → Lispro, Aspart, Glulisine
 - Lents (action 18-24h, sans pic) → Détémir, Glargine U100
 - Ultra-lents (profil plat > 24h) → Degludec, Glargine U300

Limites de l'insuline : action parfois trop tardive, hyperglycémie en fin d'après-midi si l'analogue lent est trop court, action basale nocturne excessive avec risque d'hypoglycémie nocturne, hyperglycémie du matin

Pompe à insuline :

- Bolus flexibles en fonction des repas (ex. goûter) et en fonction des besoins (→ correctifs), débit modulable
- CAVE uniquement insuline rapide = pas de réserve si occlusion → risque d'hyperglycémie majeure

Objectifs glycémiques selon âge, désir de grossesse (= intensifier le traitement!), complications du diabète et de l'insulinothérapie, status psychologique et motivation du patient, conditions de la vraie vie, etc.

- HbA1c < 7-7.5 % (moyenne de 7.7 mmol/l)
- Glycémie à jeun 4-6 mmol/l
- Glycémie post-prandiale jusqu'à 7.7 mmol/l

= glycémie entre 3.9 et 10 mmol/l

ETP :

- Techniques d'injection → risque de lipodystrophie
- Auto-surveillances capillaires (3-4x / jour ± capteur continu si nécessaire)
- Adaptation des doses (doses lentes pour la glycémie à jeun, doses rapides en fonction des glycémies)

→ il FAUT toujours passer en service spécialisé pour apprendre les règles d'adaptation en pratique !

- Si hyperglycémie → bandelette cétonémie + correctifs (1 UI = diminue de 2.2 mM)
- Si hypoglycémie → sucre à ingérer selon hypoglycémie (1-3 sucres), équivalences glucidiques des aliments
- Ne jamais arrêter l'insuline lente (ex. ne pas arrêter l'insuline lente si on jeûne...) → risque d'acido-cétose !
- Arrêt du tabac

Surveillance du traitement → HbA1c 1x/3 mois, complications micro-angiopathiques dès 3-5 ans post-Dx, complications macro-angiopathiques (fumeur!), tolérance au TTT (lipodystrophies, hypoglycémies, allergies, bien-être)

Accessoires de sécurité (font partie de l'ordonnance!) :

- Bandelettes pour mesurer la cétonémie si la glycémie dépasse 14 mM
- Glucagon en ampoule ou en kit pour le coma hypoglycémique
- Sachets de glucose ou gel de re-sucrage

Traitement du diabète de type 2

AP/alimentation = 50 % de la PEC, médicaments 30-60 % de la PEC selon les patients → toujours s'adapter !

Cible HbA1c < 7 % (fourchette 4-10 mmol/l) → mais il faut absolument éviter les hypoglycémies, donc on peut proposer un schéma avec cible HbA1c < 8 % chez les patients suivants :

- Hx d'hypoglycémie sévère / impossibilité de reconnaître une hypoglycémie
- Espérance de vie < 10 ans
- Complications avancées / co-morbidités importantes (tr. cognitifs, MCV, IR, insuffisance hépatique)
- Longue histoire de diabète
- Polymorbidité / dépendance fonctionnelle

Mesures diététiques :

- Alimentation équilibrée, perte de quelques kilos, prudence avec les régimes restrictifs, ↓ apport 15-30 %

- CAVE apports alimentaires chez les personnes âgées et les femmes enceintes
 - Limiter matières grasses, sucres simples et alcool, evtl. ad. aide par diététicienne
 - AP selon motivation du patient → conseil individualisé ; mise en place progressive !
 - 2h30 / semaine d'AP modérée (FC 50-70 % FCmax)
 - 2-3 séances / semaine d'activité contre résistance ou de renforcement musculaire
- CAVE prendre un avis cardiologique si reprise d'activité ou RCV élevé
- CAVE ETP importante pour la maîtrise du risque d'hypoglycémie

TTT de 1^{ère} ligne = Metformine → monter les doses progressivement jusqu'à 2x1000 mg/jour // les ES sont :

- Troubles digestifs (30%) → transitoires, mais arrêt du ttt dans 10 % des cas
- Diminution absorption B12
- Goût métallique
- Acidose lactique (mortalité 50%)

TTT de 2^e ligne selon co-morbidités, risque hypoglycémique, tolérance, assurance/coûts et préférences du patient

- En cas de co-morbidités CV (IC, ATS, atteinte rénale) → amélioration sous SGLT2i ou aGLP-1
- bons résultats sur HbA1c, poids, RCV et prévention rénale !
 - On obtient une perte de poids sous SGLT2i et aGLP-1
 - Sulfamidés en dernier recours en raison du risque hypoglycémique
 - Les aGLP-1 sont chers
 - Tolérance :
 - SGLT2i → infection génito-urinaires, déshydratation, IRA, risque vasculaire périphérique, acido-cétose
 - aGLP-1 → effets gastro-intestinaux
 - Sémaglutide → rétinopathie
 - 2^e ligne = SGLT2i ou aGLP1, evtl. DPPiVi, éviter les agents hypoglycémisants comme les sulfamidés

CAVE contrôle glycémique primordial pour le risque de micro-angiopathies

CAVE pour les complications macro-angiopathiques, la glycémie influence moins que tabac, HTA et LDL !

Hypoglycémie

CAVE sur CGM → toujours se poser la question de la véracité de l'hypoglycémie (ad. contrôle capillaire)

Classification :

- Peu sévère → le patient corrige lui-même
- Modérée → altération de la qualité de vie (= hypoglycémie symptomatique)
- Sévère → nécessite l'intervention d'un tiers

Une hypoglycémie doit durer > 15 min et les seuils sont débattus (en général < 2.8 mmol/l), MAIS :

- < 3.9 mmol/l → hypoglycémie nécessitant une action thérapeutique
- < 3 mmol/l → hypoglycémie cliniquement significative

Clinique :

- Glycémie < 3.5 mmol/l → symptômes neurovégétatifs sur syndrome dysautonomique
- peau moite, sueurs froides, pâleur, tachycardie, palpitations, N/V, sensation de faim, tremblements
 - Glycémie < 2.8 mmol/l → souffrance du SNC avec symptômes neuro-glycopéniques
- asthénie importante, paresthésies, céphalées, vertiges, pseudo-ébrioité, troubles psychiatriques, agressivité, troubles neurologiques sévères (convulsions, troubles moteurs déficitaires), troubles visuels, diplopie
 - Glycémie < 1.8 mmol/l pendant > 2h = coma hypoglycémique
- installation brutale, agitation, sueurs abondantes, tachycardie à respiration normale, sd. pyramidal
- CAVE risque de nécrose cellulaire responsable de séquelles cérébrales voire de décès

Autres symptômes indirects :

- Hypoglycémies nocturnes → sommeil agité, réveils en sueur, céphalées matinales, mauvaise humeur
- Perturbation des rapports sociaux → conflits, stress, décrit comme inhabituel par le conjoint
- Prise de poids
- Atteinte de la fonction CV à long-terme

CAVE hypoglycémie = 20 % des hospitalisations chez les > 80 ans !

Hypoglycémies iatrogènes :

- À cause de l'insuline chez les DT1
- À cause de l'insuline, des sulfamides et des glinides chez le DT2
- PAS d'hypoglycémie sous biguanides, acarbose, aGLP1, SGLT2i ou DPPiVi

FR d'hypoglycémie : âge > 65 ans, alcool, diabète > 10 ans, ATCD d'hypoglycémie, minceur, saut de repas, AP excessive, médicaments associés, insuffisance rénale, insuffisance hépatique → CAVE sujets âgés polymorbides !

CAVE la fréquence des hypoglycémies augmente avec la durée du traitement par insuline (CAVE > 10 ans)

→ chez les DT1, hypoglycémies sont bien plus fréquentes et on retrouve des hypoglycémies mineures chaque semaine !

En cas d'hypoglycémie, toujours rechercher :

- Repas manqués, insuffisants ou retardés
- Exercice non-programmé / inhabituel
- Alcool hors repas
- Lipodystrophie → modification de la résorption de l'insuline (lipo-atrophie est plutôt allergique...)
- Autres : gastroparésie diabétique, maladie cœliaque, insuffisance surrénalienne, hypothyroïdie, Ac anti-insuline

Acidocétose diabétique

Définition : glycémie > 11 mmol/l + cétonémie > 3 mmol/l + pH < 7.3 + bicarbonates < 15 mmol/l

Clinique :

- Asthénie, fièvre
- Haleine pomme-reinette
- Polyuro-polydypsie → déshydratation globale
- Polyphagie, appétence pour le sucré
- Nausées / vomissements
- Acidose → troubles digestifs, douleurs abdominales, crampes musculaires, vomissements, Kussmaul

Labo :

- Hyperglycémie, glycosurie
- Déshydratation → hypernatrémie, hémococoncentration, IRA ; $Na_{\text{corrigé}} = Na_{\text{mesuré}} + 0.3 (\text{glycémie} - 5)$
- Acidose (pH < 7.3, trou anionique > 12 mEq, bicarbonates < 15 mEq)
- Hyperkaliémie → mais il y a un déficit global en potassium
- Cétonémie / cétonurie (meilleure mesure au niveau des capillaires)

PEC :

- Mesurer sodium, potassium, bicarbonates et pH
- Donner de l'insuline pour corriger la glycémie
- Correction des déficits par NaCl + K^+ → 100 ml/kg d'eau, 7-10 mmol/kg de sodium, 3-5 mmol/kg de Cl et K
- Ad. ECG pour retentissement hypokaliémie et infarctus
- Ad. bilan infectieux pour rechercher une cause déclenchante (FSC, CRP)
- Il faut trouver la cause → arrêt de l'insuline (très fréquent), infarctus, infection, intoxication, autre maladie

Coma hypoglycémique → agité, focalisation possible, réversible par injection de glucose

Coma hyper-osmolaire → glycémie > 33 mmol/l, pas de cétonurie, hyperNa > 150 mEq/l, osmolarité > 320 mOsm/l

→ le plus souvent chez des personnes âgées déshydratées

→ prise en charge semblable à l'acido-cétose, mais souvent moins agressive...

Complications microvasculaires

Apparition dépend de :

- Déterminants génétiques
- Hyperglycémie (aiguë → modif. métabolisme cellulaire // chronique → modif. macro-moléculaires)
- Autres facteurs (HTA, dyslipidémie, tabac)

Cellules ne pouvant pas réguler l'entrée de glucose → c. endothéliales, c. glomérulaires, c. nerveuses / Schwann

Rétinopathie diabétique

Première cause de cécité < 50 ans, mais en diminution grâce au ttt du diabète → ↓ 76 % apparition, ↓ 54 % progression

- Au moment du Dx, 0 % des DT1 et 20 % des DT2
- Après 15 ans d'évolution → 95 % des DT1, 60 % des DT2

Formes :

- Forme non-proliférative (fragilité capillaire → dilatation → micro-anévrysmes)

→ hémorragies sur ischémie rétinienne + exsudats

- Forme proliférative (micro-occlusion → ischémie → néovascularisation) → ad. panphotocoagulation laser

→ hémorragies du corps vitré, fibrose et détachement de la rétine

- Œdème rétinien (trouble de la vue)

Facteurs aggravants :

- Ancienneté du diabète / niveau de l'hyperglycémie → le risque de complication augmente dès HbA1c > 7 %
- Grossesse → peut faire flamber une rétinopathie, ad. contrôle 1x/mois
- Puberté
- Chirurgie cataracte
- Dyslipidémie, HTA
- Ethnies (asiatiques du sud, hispaniques)

Prévention :

- FO au diagnostic puis tous les ans (pour le DT1, le premier FO est fait 3-5 ans après le diagnostic)
- Équilibre glycémique (pas trop vite), traitement de l'HTA (IECA, ARA), fénofibrate, etc.

Néphropathie diabétique

Épidémiologie → 20-40 % des diabétiques, 1^{ère} d'IRT (jusqu'à 50 % des patients dialysés), DT1 > DT2

Les chiffres sont en nette diminution, mais la néphropathie diabétique est un facteur indépendant de mortalité !

FR :

- Génétique → seuls 20 à 40 % des patients sont susceptibles de développer cette néphropathie (Asie, Afrique)
- Déséquilibre glycémique, HTA, dyslipidémie, tabac

Stadification :

- Stade I (fonctionnel) → hyperfiltration glomérulaire, hypertrophie rénale
- Stade II (anatomopathologique) → lésions glomérulaires précoces / silencieuses
- Stade III (néphropathie incipiens) → micro-albuminurie
- Stade IV (néphropathie patente) → protéinurie
- Stade V → IRT

Histologie :

- Nodules de Kimmelstiel-Wilson
- Expansion mésangiale, épaissement de la membrane basale, anomalies des podocytes

Dépistage :

- Dépistage microalbuminurie 1x/an → albumine / créatinine 2-30 mg/mmol ou albuminurie 30-300 mg/24h
- Suivi de la protéinurie 1x/3-6 mois → albumine / créatinine > 30 mg/mmol ou albuminurie > 300 mg/24h

PEC :

- Action sur les FR (HTA, glycémie, tabac, dyslipidémie, etc.) ; si IR → gestion anémie, P, Ca, régime, etc.
- Néphroprotection par IECA/ARA + SGLT2i (↓ 50 % le risque de progression de la maladie rénale!)

Neuropathie diabétique

Prévalence 20-40 %, baisse la plus précoce sur fibres Aδ, puis C, puis Aα et Aβ tardivement

→ touche les fibres les plus longues, soit les pieds = polyneuropathie sensitive symétrique des membres inférieurs

- 50 % des patients après 25 ans d'évolution
- Dépistage par test au monofilaments + recherche de déformations, points d'appuis, hyperkératose, etc.
- Risque de plaies → sur-infection (attention au chaussage non-adapté, soins podologiques, etc.)

Neuropathie douloureuse → 1 patient sur 6 sur atteinte des fibres non-myélinisées de l'épiderme

→ brûlures, douleurs en étouffement/compression, douleurs évoquées, picotements douloureux, paresthésies

→ association avec une sensation d'engourdissement (notamment le soir)

Autres :

- Mononévrite → mécanisme ischémique, donne typiquement une diplopie (nn. oculomoteurs)
- Neuropathie végétative → gastroparésie, diarrhées, vessie neurogène, neuropathie autonome cardiaque, etc.

Prévention par équilibre glycémique → permet d'éviter un déficit sensitif, mais pas de diminution de la neuropathie douloureuse (mais peut améliorer transitoirement une poussée douloureuse)

CAVE risque de neuropathie ischémique si trop forte modification de la glycémique → à diminuer progressivement !

TTT :

- Prévention troubles trophiques par une PEC podologique / semelles → PAS de récupération de la sensibilité !
- Neuropathie douloureuses → AE, AD

Complications macroangiopathiques

Artériopathie des membres inférieurs

Le plus précoce et le plus fréquent → 50 % des patients après 20 ans ; 50 % des amputés sont diabétiques, gangrène x7

→ le risque est augmenté en présence d'une neuropathie + aggravation par le tabac

→ la médiacalcose est fréquente, les atteintes sont diffuses et distales (= pas toujours possible de revasculariser)

→ les douleurs / claudications peuvent être absentes en raison de la neuropathie

Dépistage :

- Palpation des pouls + ABI
- US doppler des MI si anomalie → toujours chez le DT2, après 15 ans d'évolution chez le DT1

Prévention :

- Contrôle glycémique, marche régulière, stop tabac, evtl. anti-agrégants, examen des pieds (podologie +++)

Atteinte cardiaque

Première cause de mortalité chez le diabétique de type 2 = infarctus (souvent silencieux!)

→ lié surtout au syndrome métabolique qu'il y a autour du diabète ! (risque sd. métabolique > diabète)

→ le risque de pathologie coronarienne et de mortalité est globalement 2x plus élevé en cas de diabète

→ un DT2 a un risque de mortalité CV équivalent à un patient avec un ATCD d'infarctus → très haut-risque CV !

« Mémoire glycémique » → traiter agressivement le diabète permet de diminuer fortement le RCV à long-terme

→ la réduction de risque est particulièrement importante pour le DT2, mais aussi pour le DT1

Recommandations :

- SGLT2i → diminution du risque d'infarctus, d'AVC et d'insuffisance cardiaque
- aGLP1 → diminution du risque d'événements et de mortalité CV, mais pas d'insuffisance cardiaque
- Il faut prendre en charge l'ensemble des FRCV → la cible glycémique est moins importante que LDL / TA

Dépistage de la maladie coronarienne chez le diabétique :

- Meilleur indicateur = clinique → dyspnée, poulx, claudication, douleurs, TA, autres FRCV
- Un suivi cardiologique peut être nécessaire, ad. épreuves d'effort, échocardiographie, etc.

→ ad. consultation cardiologique régulière pour tout DT2 et pour DT1 après 15 ans d'évolution

Suivi du patient diabétique

Tous les 3 mois → poids, TA, status vasculaire, status podologique, HbA1c si > 7 % (sinon tous les 6 mois)

Ad. examen de la cavité buccale tous les 6 mois et FO 1x/an

À faire 1x/an :

- Fonction rénale → cible microalbuminurie < 30 mg/l ou rapport A/C < 2 mg/mmol
- Bilan lipidique → cholestérol < 5.2 mmol/l, HDL > 1 (H) ou 1.3 (F), LDL < 1.8, TG < 1.7

Tous les indicateurs de morbi-mortalité sont à la baisse → un diabétique traité avec HbA1c < 7 % aurait même un RCV inférieur à celui de la population générale !

Dyslipidémies

Phénotype de Fredrickson :

- Hypercholestérolémie pure (IIa)
- Hypertriglycéridémie pure (I, IV, V)
- Hyperlipidémie mixte (IIb, III)

Bilan lipidique :

- Gold-standard = ultracentrifugation des protéines (coûteux, rarement effectué)
- Formule de Friedwald → LDL = cholestérol - HDL - TG/2.2 (uniquement si TG < 4.5 mmol/l)
- LDL direct → permet de mesurer un taux de LDL jusqu'à TG < 22.6 mmol/l
- Bilan lipidique devrait être mesuré à jeun :
 - Les fractions lipidiques sont stables dans le temps, sauf les TG qui sont augmentés dans les 6h post-repas
 - En fait, possible de faire un bilan lipidique à toute heure, mais :
 - Répéter la mesure à jeun si TG > 5 mmol/l
 - Demander un avis spécialisé si TG > 10 mmol/l ou ATCD de pancréatite
 - Privilégier une mesure à jeun si repas très riche en graisse ou si décision médicamenteuse

En cas d'hyperlipémie → il faut déterminer la cause :

- Commune (le plus fréquent → interaction complexe polygénique-environnement)
- Familiale (AD/AR ou polygénique) → à suspecter si :
 - Bilan lipidique élevé (enfants > 95^e percentile, adulte)
 - MCV précoce (H<55 ans, F<60 ans)
 - Anamnèse familiale de MCV précoce / dyslipidémie
 - Xanthome cutané / xanthome tendineux

- Arc cornéen précoce → normal chez l'âge, mais pathognomonique avant 45 ans !
→ l'hypercholestérolémie familiale est toujours à haut-risque !
- Secondaire → sd. néphrotique, alcoolisme chronique, médicaments, hypothyroïdie, diabète mal contrôlé

En prévention primaire, il faut évaluer le RCV (→ voir p. 111) ; en prévention secondaire, pas besoin d'estimer le risque puisque le patient est de toute façon considéré comme à très haut-risque avec cible LDL ≤ 1.4 mmol/l

De plus, la présence d'un diabète doit faire stratifier le RCV (voire considérer directement comme risque très élevé)

Cas particuliers :

- Prévention secondaire variable selon que les ATCD soient < 5 ans ou > 5 ans
- Les jeunes et les personnes âgées devraient être considérés spécifiquement, notamment au niveau des normes
- Les IRC et dialysés sont considérés spécifiquement également
- PEC à adapter selon imagerie (US doppler pour ATS) et selon lipoprotéine a (FR indépendant si > 50 mg/dl)

Traitements :

- Style de vie → le plus important (régime méditerranéen, AP, alcool, tabac, sommeil)
- TTT causes secondaires (hypothyroïdie, diabète, hypercorticisme, acromégalie, prolactinome, médicaments)

→ pour les causes transitoires (ex. grossesse, malnutrition, sepsis) → reconstruire cholestérol après résolution

- Diminution du RCV → il faut prendre en charge le patient dans sa globalité
- Si hypercholestérolémie familiale → conseil génétique, evtl. dépistage en cascade
- Pour diminuer LDL → 1) Statine, 2) Ezétimibe, 3) Inhibiteur PCSK9
- Pour diminuer TG → 1) style de vie / alcool, 2) Fibrates, 3) Statines
- Pour diminuer Lp(a) → Inhibiteur PCSK9, evtl. niacine/B3
- CAVE diminution des TG possible par statine + fénofibrate → risque de rhabdomyolyse !
- Evtl. cholestyramine (ES : constipation, augmentation des TG, interactions)

Si l'efficacité des statines semble faible → il vaut mieux changer de classe de statine qu'augmenter la dose !

Statines	Selon les populations : • Enfants → ttt de première intention avec ézétimibe dès 8-10 ans • CI allaitement et grossesse (même si le risque semble disparaître après ajustement du risque) • TTT à discuter chez la personne âgée si < 10 ans d'espérance de vie • Important en cas d'IR, mais pas d'efficacité chez les hémodialysés • JAMAIS de résistance → douter de la compliance du patient en cas d'inefficacité FR pour atteinte musculaire → Femme > 80 ans, BMI faible, asiatique, CYP450 Dosages : créatinine, tests hépatiques, TSH, vitamine D, VS, CK (dosage CK se fait uniquement en présence de symptômes) → si problème musculaire, essayer statine 1 jour sur 2 ou réduire la dose, voire changer de statine Atteinte hépatique (l'hépatite fluminante est rarissime) : • FR : alcool, hépatite chronique, interactions • Tests hépatiques : ◦ $\uparrow$ ALAT 2-3x LSN (transitoire) → refaire tests hépatiques après 4-6 semaines, en général résolution favorable ◦ $\uparrow$ ALAT $> 3x$ LSN ou cholestase → rechercher DD, réduire voire stopper les statines à reprendre dès N • CI absolues → cholestase marquée, insuffisance hépatique aiguë, cirrhose décompensée • CI relatives → NASH ou cirrhose compensée ES : diabète (ne doit pas limiter statines), AVC hémorragique, protéinurie, cataracte, neuropathie, insomnie, tendinopathies
Ezetimibe	Uniquement en combinaison avec une statine, ES similaires aux statines (musculaires, hépatiques, biliaires) Indications : • Cible non-atteinte sous statine à haute-dose ou pour diminuer les ES • Formes familiales, dès 8 ans
Fibrates	Diminue les TG à jeun de par son action sur le PPARα Peu d'effet sur la mortalité, mais diminue le risque d'infarctus en l'absence de statines (si statine, plus vraiment de bénéfice) Indication typique : diminution des TG en l'absence de statine ES : • Myopathies + atteinte hépatique → CAVE Gemfibrozil + Statine • Augmentation de la créatinine (fénofibrate) • Troubles GI • Rash
Inhibiteurs PCSK9	Ex. Evolocumab, Alirocumab → augmentent le captage LDL par les cellules hépatiques → diminue LDL 50-65 %

	PAS de myalgies ni augmentation des CK PAS d'atteinte hépatique Sécuritaire si IR, sauf si GFR < 30 CAVE besoin d'une demande à l'assurance car 7000 francs / an
Levure de riz rouge	Interdite en Suisse en raison de la néphrotoxicité
Lidaphérèse	Diminue LDL de 50 %, voire plus si ciblée en aigu Indications : • Hypercholestérolémie familiale homozygote ou compound hétérozygote • Lp(a) élevée • Grossesse